

3D Gaussian Splatting과 RL 유도 흔들림을 이용한 사족 보행 로봇 비전 자율주행의 지각-동역학 간극 완화 파이프라인

이민석¹, 한성유¹, 문희재¹, 황성수^{1*}

¹한동대학교 AI융합교육원, 전산전자공학부,
경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 대한민국

{glen, tjrb439, 22000249}@handong.ac.kr, sshwang@handong.edu) * 교신저자

Abstract: 실제 환경에서 물리적인 사족 보행 로봇에 자율 비전 주행 시스템을 직접 검증하고 배포하는 것은 지각 수준의 sim-to-real 간극, 즉 합성 환경의 시각적 사실성 부족, 그리고 보행으로 인해 발생하는 카메라 흔들림(ego-motion jitter)이라는 심각한 문제를 가진다. 이러한 진동은 RGB-D 특징점 추적과 깊이 일관성을 저하시킨다. 본 논문은 이러한 문제를 안전하고 효율적으로 해결하기 위해, 가상 검증과 직접적인 파라미터 최적화를 가능하게 하는 지각 및 동역학 간극 완화 파이프라인을 제안한다. 가상 sandbox 단계에서는 실제 캠퍼스 복도에 대한 고충실도 3D Gaussian Splatting(3DGS) 디지털 트윈을 재구성하고, 시뮬레이션에서 강화학습(RL) 보행 정책을 활용하여 보행 동역학을 능동적으로 모사함으로써 대표적인 카메라 bobbing noise를 생성한다. 이렇게 동기화된 시각 및 동역학 교란 조건에서 RTAB-Map visual SLAM과 Nav2 스택의 파라미터를 사전 튜닝하고 최적화한다. 배포 단계에서는 RL 정책을 우회하고, custom ROS 2 bridge를 통해 주행 속도 명령을 물리 로봇의 내장 Sport API로 직접 전달한다. 실제 복도 환경에서의 실험 결과는 시뮬레이션된 RL 유도 흔들림 조건에서 최적화된 파라미터가 물리 플랫폼으로 직접 전이되어, 실제 환경에서의 파라미터 재조정 없이 안정적인 비전 기반 지도작성과 자율 장애물 회피를 달성함을 보인다.

Keywords: 사족 보행, Visual SLAM, Sim-to-Real 파이프라인, 3D Gaussian Splatting, Ego-motion Jitter, 가상 Sandbox.

1. 서론

자율 사족 보행 로봇은 바퀴형 시스템에 비해 험지 및 비정형 지형 통과에 우수한 이동성을 가진다. 실내 autonomy 달성을 위해서는 보행 제어와 고충실도 SLAM의 통합이 필수적이다. 전통적으로 실내 주행은 LiDAR 센서에 의존했으나, LiDAR는 무게와 전력 소모가 커 사족 보행 로봇에 제한적이다. 단일 RGB-D 카메라를 사용하는 비전 주행은 매력적인 대안이다.

그러나 비전 기반 주행 배포 시 두 가지 sim-to-real 문제가 발생한다. 첫째는 *지각적 sim-to-real 간극*으로, 물리 시뮬레이터의 시각적 사실성 부족이 특징점 매칭 실패를 유발한다. 둘째는 *보행 유도 ego-motion noise*(카메라 흔들림)로, 보행 진동이 모션 블러와 phantom obstacle을 생성한다. 고가의 사족 로봇 하드웨어에서 직접 파라미터를 튜닝하는 것은 배터리 한계와 충돌 파손 위험으로 인해 크게 제약된다.

이를 해결하기 위해, 본 논문은 단일 전방 RGB-D 카메라(D435i)를 사용하는 사족 로봇 비전 주행을 위한 실용적인 이중 단계 파이프라인을 제안한다. 제안 프레임워크는 가상 검증과 실제 배포를 분리한다. DSLR 촬영으로 3DGS를 재구성하고, 가상 카메라 파라미터를 실제 D435i와 일치시켜 센서 불일치를 차단한다. 시뮬레이션 단계에서는 3DGS 디지털 트윈과 Isaac Lab에서 학습된 RL 보행 정책을 결합하여 카메라 bobbing noise를 emulating하는 sandbox를 구축하고 RTAB-Map 및 Nav2 파라미터를 최적화한다. 실제 배포 시에는 연산 절약을 위해 RL 정책을 우회하고, ROS 2 bridge를 통해 제조사 Sport API로 명령을 직송한다.

본 연구의 기여는 다음과 같다.

1. DSLR 기반 3DGS 및 *fVDB* 재구성을 시뮬레이터에 통합하여 지각적 sim-to-real 간극을 완화하고, 가상-물리 카메라 파라미터를 동기화한 시각 검증 sandbox를 구축한다.
2. RL 보행 정책을 카메라 jitter 생성기로 활용하여 동

역학적 sim-to-real 간극을 줄이고, 가상 sandbox에서 보행 진동을 재현한다.

3. 시뮬레이션 sandbox에서 최적화된 주행 및 지도작성 파라미터가 실제 하드웨어 재조정 없이 Unitree Go2에 직접 전이됨을 입증한다.

2. 관련 연구

2.1 사족 보행을 위한 강화학습

강화학습(RL)은 보행 시스템의 제어 패러다임을 크게 발전시켰다 [1]. Model Predictive Control(MPC) 및 Whole-Body Control(WBC)과 같은 전통적인 모델 기반 방법은 정확한 시스템 동역학과 환경 접촉 모델에 크게 의존한다. 반면 model-free RL 알고리즘은 시행착오 상호작용을 통해 사족 보행 플랫폼이 강건한 보행 정책을 획득할 수 있게 한다. NVIDIA Isaac Sim 및 Isaac Lab과 같은 고도로 병렬화된 물리 시뮬레이터의 등장은 수천 개의 동시 환경에서 deep RL 정책을 학습하는 것을 가능하게 하였다. 이러한 패러다임은 ANYmal 및 Unitree Go1/Go2와 같은 시스템에서 민첩한 보행의 실제 배포를 가능하게 하였다. 도메인 랜덤화와 커리큘럼 학습을 통해 연구자들은 동역학 간극을 줄였고, 정책이 시뮬레이션에서 물리 플랫폼으로 직접 전이될 수 있도록 하였다. 그러나 기존 보행 연구의 대부분은 gait 안정성과 외란 거부에 주로 초점을 맞추었으며, 고수준 비전 주행 통합과 센서 노이즈 특성은 충분히 다루지 않았다.

2.2 Visual SLAM 및 자율주행 통합

이동 로봇 주행은 높은 공간 정확도와 넓은 시야각을 가진 Light Detection and Ranging(LiDAR) 센서에 전통적으로 의존해 왔다. 그러나 LiDAR는 비용이 높고 무거우며 전력 소모가 커서, payload와 전력에 제약이 있는 사족 보행 로봇에는 적합성이 낮다. RGB-D 카메라를 활용한 Visual SLAM(VSLAM)은 가볍고 비용 효율적

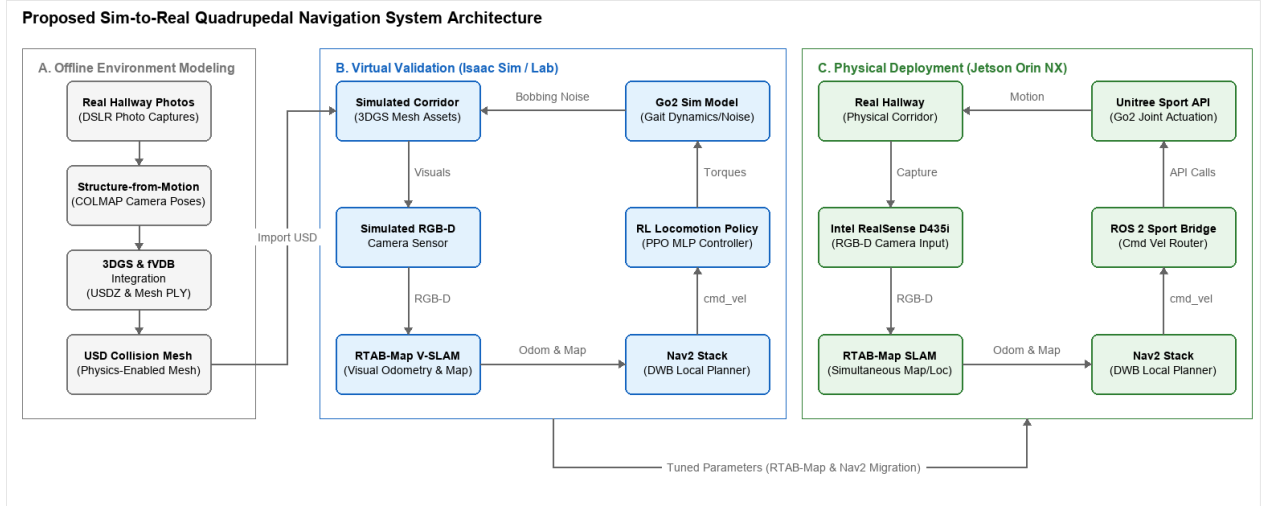


Fig. 1. 제안하는 sim-to-real 사족 보행 로봇 주행 프레임워크의 전체 구조. (a) 가상 검증 단계에서는 고충실도 3DGS 환경을 구축하고, 상위 주행 파라미터 튜닝을 위해 카메라 bobbing noise를 모사하는 RL 보행 정책을 학습한다. (b) 물리 배포 단계에서는 Jetson Orin NX의 연산 자원을 최적화하기 위해 RL 정책을 우회하고, ROS 2 bridge를 통해 Unitree Sport API로 명령을 전달한다.

인 대안을 제공한다. 최신 visual SLAM 프레임워크 중 Real-Time Appearance-Based Mapping(RTAB-Map) [2]은 appearance 기반 loop closure detection과 pose-graph optimization을 결합하여 drift가 최소화된 trajectory 추정을 생성할 수 있어 널리 사용된다. 동시에 ROS 2 Navigation(Nav2) 프레임워크 [3]는 경로 계획과 장애물 회피를 위한 산업 표준으로 자리 잡았다.

최근 연구들은 VR-Robo [5]와 같이 보행 및 주행을 위한 사실적인 디지털 트윈을 구축하기 위해 3DGS [4]를 활용했지만, 종종 이중 센서에 의존한다. 예를 들어 VR-Robo는 오프라인 3DGS 모델 구축을 위해 고급 소비자용 모바일 기기(iPad 또는 iPhone 등)로 환경 장면을 촬영하지만, 학습된 정책 배포에는 물리 사족 보행 로봇에 장착된 액션 카메라(Insta360 Ace 등)를 사용한다. 서로 다른 하드웨어 구성 간에 디지털 트윈을 배포하는 것은 렌즈 왜곡 모델의 불일치, 색상 프로파일 차이, 서로 다른 field-of-view(FOV) 경계와 같은 device-level 시각 센서 간극을 유발한다. 반면 제안 파이프라인은 오프라인 3DGS 재구성에는 고해상도 DSLR 카메라를 사용하고, Isaac Sim 내부의 가상 카메라를 물리 D435i RGB-D 카메라의 FOV 및 해상도와 일치하도록 설정한다. 이러한 파라미터 동기화는 가상 시각 피드백과 실제 환경 배포 사이의 불일치를 최소화한다.

3. 시스템 및 보행 제어

3.1 시스템 구조

본 프레임워크는 RTAB-Map, Nav2, 그리고 이중 제어 아키텍처를 통합한다. 시뮬레이션에서는 Isaac Sim(v5.1.0)/Lab(v2.3.2)에서 PPO로 학습된 DRL 정책을 통해 보행 동역학과 카메라 흔들림(bobbing noise)을 생성한다. Nav2 로컬 플래너 속도 명령($\mathbf{v}_{cmd}$)은 정책 액션 스페이스에 직접 입력된다. 실제 환경 배포 시에는 연산 자원 절약을 위해 DRL 정책을 바이패스하고, Nav2 속도 명령을 ROS 2 bridge를 통해 Unitree Sport

API로 직접 전송한다. 이로써 Jetson Orin NX의 연산 효율을 극대화한다. 전체 구조는 Fig. 1에 시각화되었다.

3.2 Isaac Sim에서의 보행 학습

보행 유도 카메라 bobbing noise 모사를 위해 Isaac Sim(v5.1.0)/Lab(v2.3.2)에서 RL 정책을 학습한다. 이 정책은 진동 외란 발생기로 기능한다. Procedural Terrain Generator로 불균일 지면, 램프, 계단형 환경을 구성하고 커리큘럼 학습으로 난이도를 조정한다. 도메인 간극 극복을 위해 아래 Domain Randomization을 적용한다.

- 몸통 질량 랜덤화: $\Delta m \in [-1.0, +3.0]$ kg.
- 지면 마찰 계수: $\mu \in [0.6, 0.8]$.
- 외란: base CoM에 가해지는 impulse force perturbations.

물리 주기는 200 Hz, 제어 주기는 50 Hz이다. 학습은 *skrl* 라이브러리의 PPO 알고리즘을 사용한다. Actor/Critic은 [512, 256, 128] 은닉층의 MLP 구조를 가지며, 초기 학습률 1.0×10^{-3} , 감쇄율 $\gamma = 0.99$, GAE $\lambda = 0.95$ 를 사용한다.

보합 함수는 속도 추종과 Posture 안정을 유도한다. 전체 보상 R 은 다음과 같다.

$$R = w_{lin}R_{lin} + w_{ang}R_{ang} + w_{air}R_{air} - \sum_i w_{p,i}P_i \quad (1)$$

- $R_{lin} = \exp(-\|\mathbf{v}_{xy}^* - \mathbf{v}_{xy}\|_2^2 / \sigma_{lin}^2)$ 는 선속도 추종 보상이다 ($\mathbf{v}_{xy}^*$, $\mathbf{v}_{xy}$ 는 목표 및 실제 선속도, $w_{lin} = 1.5$, $\sigma_{lin} = 0.25$).
- $R_{ang} = \exp(-(\omega_z^* - \omega_z)^2 / \sigma_{ang}^2)$ 는 각속도 추종 보상이다 (ω_z^* , ω_z 는 목표 및 실제 yaw rate, $w_{ang} = 0.75$, $\sigma_{ang} = 0.25$).
- R_{air} 는 foot clearance air-time 보상이다 ($w_{air} = 0.25$).
- P_i 는 수직 속도, roll/pitch 진동, joint limit 편차, 과적 토크 및 급격한 joint acceleration 등을 방지하기 위한 페널티다.

3.3 3DGS 환경 구축 및 에이전트 배포

모바일 기기의 압축 왜곡을 배제하기 위해 DSLR로 복도 이미지를 촬영하고, COLMAP의 SfM을 활용해 카메라 pose를 추출한다. 이를 기반으로 3DGS [4] 모델을 최적화하여 visual USDZ 및 geometric PLY mesh로 추출한다. 충돌 연산을 위해 이를 NVIDIA의 sparse volumetric framework *fVDB*와 통합한다 (Fig. 2).

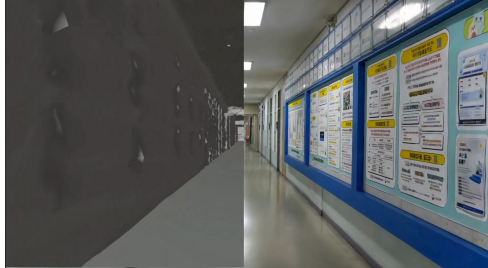


Fig. 2. 캠퍼스 복도에 대한 디지털 트윈 표현. 왼쪽: *fVDB*를 사용해 생성한 sparse volumetric collision mesh. 오른쪽: 고충실도 사실적 3DGS render.

생성된 asset을 Isaac Sim(v5.1.0)에 로드하고, NuRec 엔진의 *fVDB* representation으로 충돌 경계를 설정한다. ROS 2 bridge를 통해 가상 RGB-D 스트림을 송출하고 velocity 명령을 수신한다. 시뮬레이션 카메라 FOV와 해상도를 실제 Intel RealSense D435i와 동기화하여 지각 domain shift를 없앴다. 사전 학습된 DRL 보행 정책은 추가 튜닝 없이 Go2 가상 모델에 성공적으로 배포되어 장애물 회피와 복도 보행을 수행한다.

4. 자율주행

4.1 주행 시스템 구성

주행 시스템은 Intel RealSense D435i RGB-D 센서, RTAB-Map visual SLAM [2], ROS 2 Nav2 스택으로 구성된다. D435i 센서는 로봇 전방에 장착되며, 가상 환경에서도 동일한 사양이 동기화된다. monocular RGB 기반의 VR-Robo [5] 등은 photometric ambiguity로 빈 공간이 뚫리는 오류가 발생하나, active depth 센서를 사용하는 본 pipeline은 일관된 로컬 costmap을 확보한다.

RTAB-Map은 RGB 스트림의 keypoint (GFTT/ORB 등)를 추출해 비전 주행계 (VO), 루프 클로저, pose-graph를 최적화하며, depth 데이터는 local 3D octomap과 2D occupancy grid를 구축한다. 장애물 감지를 위해 raw depth 프레임은 *depthimage_to_laserscan* ROS 2 패키지를 통해 pseudo-2D laser scan (/scan 토픽)으로 치환된다. Nav2 global planner가 occupancy grid에서 글로벌 경로를 설정하면, DWB 로컬 플래너가 로컬 costmap을 참조해 조향 명령 *vcmd*를 하달한다.

시뮬레이션 검증 sandbox 구현 시 핵심은 TF 트리 불일치 해소다. Nav2는 *map* → *odom* → *base*를 요구하지만, Isaac Sim은 로봇을 *world* 좌표계에 귀속시킨다. coordinate conflict 차단을 위해 TF 트리를 *map* → *odom* → *world* → *base* 구조로 매핑하고, RTAB-Map이 *map* → *odom*을, Isaac Sim이 *odom* → *world*를, robot state publisher가 최종 *base* 프레임을 이어붙인다. 이로써 표준 Nav2가 아무 변경 없이 시뮬레이션에서 가동된다.

4.2 3DGS 환경에서의 검증

물리 배포 전, 3DGS 기반 디지털 트윈 복도 (길이 80 m, 폭 2.5 m)에서 자율주행 성능을 사전 검증했다.

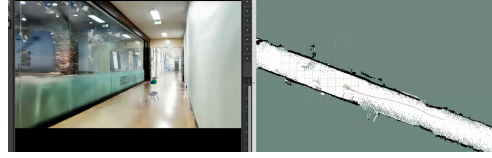


Fig. 3. 재구성된 가상 환경 내부에서의 자율주행 실행 장면. 왼쪽은 Isaac Sim 안의 시뮬레이션 사족 보행 로봇을, 오른쪽은 RViz에서의 경로 계획 및 costmap 동기화를 보여준다.

시뮬레이션에서 보행 정책은 관성 데이터 (관절각, base angular 속도, 중력 투영)와 1.6 m × 1.0 m height-scan 그리드의 Ray-casting으로 3DGS collision mesh를 조회하여 exteroceptive elevation 정보를 수신하며 발목 조절을 달성한다. 목표 속도는 DWB 로컬 플래너로부터 공급한다 (Fig. 3).

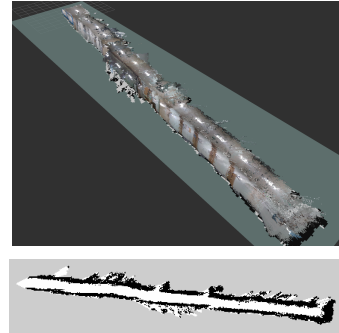


Fig. 4. 가상 sandbox에서의 visual mapping 결과. 위: RTAB-Map으로 재구성한 3D point cloud map. 아래: 투영된 2D occupancy grid map.

장애물 회피 성능을 평가하기 위해 가상 box 장애물을 복도에 전략적으로 배치하였다. Fig. 3에 보인 것처럼 local planner는 장애물 주변으로 trajectory를 동적으로 재계산하였고, RL 보행 정책은 보행 패턴을 조정하여 충돌 없이 우회 경로를 통과하였다. 그 결과 생성된 3D point cloud map과 투영된 2D occupancy grid map은 Fig. 4에 나타내었다.

4.3 물리 로봇 배포 및 결과

가상 검증 이후, 비전 주행 파이프라인은 한동대학교 오석관 3층 실제 복도에서 물리 Unitree Go2 Edu Plus 사족 보행 플랫폼에 배포되었다. 온보드 연산 하드웨어는 NVIDIA Jetson Orin NX(20W power mode, 16GB RAM)와 로봇 내장 expansion dock으로 구성되며, 모두 Ubuntu 20.04 및 ROS 2 Foxy를 실행한다. 엄격한 연산 자원 제약을 만족하기 위해 물리 배포 단계에서는 PyTorch 기반 DRL 보행 정책을 우회하였다. 대신 Nav2가 생성한 local trajectory command(*vcmd*)는 Unitree Sport API를 통해 로봇의 독점 저수준 motor controller로 직접 매핑되었다. 이러한 명령을 전달하기 위해 Jetson Orin NX에서 경량 ROS 2 bridge를 개발하였고, 이를 통해 처리 자원을 RTAB-Map visual SLAM과 Nav2 planning에 집중하도록 하였다. Intel RealSense D435i depth camera는 USB 3.0을 통해 Jetson Orin NX에 직접 연결되었다.

물리 배포에서의 주요 실제적 문제는 가상 시뮬레이션 환경과 물리 로봇 설정 사이의 operating system(OS)

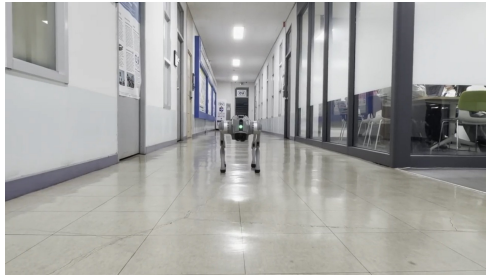


Fig. 5. 실제 환경 실험 구성. Unitree Go2 로봇에는 Intel RealSense D435i와 Jetson Orin NX가 장착되어 있으며, 전체 navigation stack은 온보드로 실행된다.

및 ROS 2 version 불일치이다. 시뮬레이션 검증 환경은 Ubuntu 24.04 및 ROS 2 Jazzy에서 개발되었지만, 물리 로봇의 onboard computing 환경은 제조사 firmware 의존성으로 인해 Ubuntu 20.04 및 ROS 2 Foxy로 제한된다. 이러한 차이를 연결하기 위해 visual navigation stack(RTAB-Map 및 Nav2)을 ROS 2 Jazzy에서 ROS 2 Foxy로 migration하여 물리 Jetson Orin NX에서 native로 실행되도록 하였다. 이러한 cross-version migration에도 불구하고 전체 visual navigation flow와 architecture는 시뮬레이션 환경에서 테스트한 것과 동일하게 유지된다. 이 호환성 덕분에 시뮬레이션된 RL ego-motion noise 조건에서 최적화된 navigation parameter, 구체적으로 costmap inflation radius, voxel grid resolution, visual loop-closure matching threshold를 물리 Foxy 플랫폼에 직접 적용할 수 있었으며, 파라미터 재조정 없이 성공적인 직접 sim-to-real 전이를 달성하였다.

Fig. 5에 보인 것처럼, RTAB-Map은 물리 환경에서 고주파 카메라 진동을 보상하며 loop closure detection을 성공적으로 수행하였다. Nav2는 안정적인 global path를 유지하였고, 로봇은 목표 속도 0.4 m/s로 복도를 주행할 수 있었다. 물리 실험 결과는 costmap inflation radius, voxel grid resolution, visual loop-closure matching threshold와 같이 시뮬레이션된 RL ego-motion noise 조건에서 최적화된 핵심 visual SLAM 및 costmap 파라미터가 물리 플랫폼으로 높은 전이성을 가진다는 것을 검증하였으며, 제안하는 시뮬레이션 테스트 환경의 유용성을 보였다.

5. 결론

본 논문은 사족 보행 로봇을 위한 실용적인 이중 단계 비전 주행 프레임워크를 제시하였다. 고충실도 3D Gaussian Splatting 디지털 트윈을 활용하고 RL 보행 정책을 통해 사족 보행 로봇의 locomotion noise를 시뮬레이션함으로써, visual SLAM과 경로 계획을 위한 안전하고 사실적인 가상 검증 sandbox를 구축하였다. 물리 배포 단계에서는 RL 정책을 우회하고 custom ROS 2 bridge를 통해 로봇의 내장 Sport API로 명령을 직접 전달하여 Jetson Orin NX의 엣지 연산을 최적화하였다. Unitree Go2에서 수행한 실제 환경 실험은 시뮬레이션된 bobbing noise 조건에서 사전 튜닝된 파라미터가 현장 수동 재조정 없이 성공적으로 전이되어, 강건한 visual tracking과 obstacle avoidance를 달성함을 보였다.

향후 연구는 동적 장애물 회피 전략을 통합하고, 엣지 컴퓨터에서 더 높은 해상도의 시각 피드백을 지원하도

록 처리 파이프라인을 최적화하는 데 초점을 둘 것이다.

감사의 글

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 수행되었다(No. RS-2025-24683458).

REFERENCES

- [1] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, D. Bellicoso, V. Tsounis, V. Koltun, and M. Hutter, "Learning agile and dynamic motor skills for legged robots," *Science Robotics*, vol. 4, no. 26, p. eaau5872, 2019.
- [2] M. Labbé and F. Pomerleau, "Online global loop closure detection for large-scale multi-session graph-based SLAM," *Autonomous Robots*, vol. 34, no. 3, pp. 183–200, 2013.
- [3] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild," *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022.
- [4] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, pp. 1–14, 2023.
- [5] S. Zhu, L. Mou, D. Li, B. Ye, R. Huang, and H. Zhao, "VR-Robo: A real-to-sim-to-real framework for visual robot navigation and locomotion," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 8, pp. 7875–7882, August 2025.